Python 练习册 · 进阶篇

学完《Python 入门》教科书与基础篇后开练。4 个必做场景（+1 个选做）= 五份工单，答案全部集中在书末。

做完之后：本册所有阶段做完，请打开《**17-关卡总表**》对照本册部分逐条打勾——**打勾 = 真正会了**（不是"看过"）；卡住的条目回到对应阶段重做。

本册共 7 关（3-11 ~ 3-17）。目标：三个能上传 GitHub 的脚本 + 王牌项目第一版（本机巡检 v0）。

场景 5（paramiko，☆选做）是选做题，答案同在其他场景之后；做完之前不许翻。

本册是什么：进阶练习册 —— 五个真实工单（4 必做 + 1 选做），产出三个能上传 GitHub 的脚本和巡检 v0。 用法：读背景 → 先写方案 → 写代码 → 验证；卡住 20 分钟再翻答案。

使用说明

定位：进阶篇不再是"一题一个知识点"，而是**五个真实场景的工单**——每个场景只给你背景和目标，怎么拆解、怎么写代码、怎么验证，全靠你自己。这就是以后工作的样子：领导只提需求，技术方案你来定。

场景地图：

场景	名称	产出（脚本文件）
★ 必读	使用说明（怎么用本册）	—
★ 必读	示范题（先读，锁定质量标准）	—
★ 必做	批量文件重命名工具	脚本 1
★ 必做	天气查询器	脚本 2
★ 必做	本机巡检工具雏形	王牌项目 server-health-check 版本 0
★ 必做	Nginx 日志分析器	脚本 3（主线用附录 B 样例日志；Docker 真实日志版为外部扩展）
☆ 选做	paramiko 远程巡检雏形（选做；需自有 SSH Ubuntu 环境）	server-health-check 版本 2 雏形

答题要求：① 先在纸上/脑子里拆解任务，再敲代码；② 每道题必须自己跑通看到输出；③ 对答案时先看"先想什么"和"为什么这么写"，最后看代码；④ 每个场景的最终脚本，都要保存成脚本文件（对照上面"场景地图"的"产出"列：脚本 1 / 脚本 2 / 巡检 v0 / 脚本 3 都是产出，场景 5 选做）。

安全红线：

① 场景 1 涉及**真实重命名文件**：只在专门的测试目录里练，先建测试目录并放"假文件"，正式跑之前必须先 `--dry-run` 试运行；② 场景 2 联网：注意 `timeout` 超时设置，别让程序无限卡住；③ 场景 5（选做）涉及 SSH：只连自己的虚拟机，**绝不连接生产服务器。**

依赖准备（要装的第三方库）： 必做的场景 2 需要 `requests`（现在就装）；场景 5（选做）才需要 `paramiko`，到时再装。装法走虚拟环境四步：`sudo apt install -y python3-venv python3-pip` → `python3 -m venv .venv` → `source .venv/bin/activate` → `pip install requests`（做场景 5 时再加装 `paramiko`）。完整说明与常见报错见《Python 入门》**附录 E（venv 与 pip）**。

实验闭环：涉及重命名、联网、日志、系统命令或 SSH 的场景，先记录原状态；执行前核对路径、目标、参数和远程主机；执行后核对输出、退出码和新增记录；结束后恢复文件、日志、进程和连接。异常时保留原始证据。

参考答案规则：全部答案集中在书末，**题目页不出现任何提示**（示范题除外——它是"标准演示"，不是题目）。每题四步式：先想什么 → 为什么这么写 → 完整代码 → 怎么验证。

示范题（先读这一题，锁定质量标准）

体会四步式答案的写法，后面的题都按这个标准做。（说明：本示范题为独立场景，不与任何正题重叠——展示"四步式答案"的写法标准）

示范题（独立示范，不占任何正题）

本示范用 whoami（Windows/Ubuntu/Termux 都有，无需电脑环境——平板也能跑），只演示 subprocess 的**最小完整模板**。它不提供其他场景的设计思路或答案；后续任务需要根据各自的题目目标独立完成。

题目：用 subprocess 执行 whoami，把输出拿到 Python 里打印成 "当前用户是：xxx"。

① **先想什么**：任务三步——执行命令（subprocess.run 传命令列表）、拿输出（返回对象里的 .stdout）、处理输出（strip 去掉末尾换行）。

② **为什么这么写**：capture_output=**True** 把命令输出抓回来（第 11 章）；text=**True** 让输出是字符串而不是字节串；strip() 去掉输出末尾的换行符——不 strip 的话打印结果会多一个空行。

③ **完整代码**：

```
import subprocess

r = subprocess.run(["whoami"], capture_output=True, text=True)
print("当前用户是：", r.stdout.strip())
```

④ **怎么验证做对了**：输出"当前用户是：你的真实用户名"，与终端直接敲 whoami 的结果一致；把命令换成 ["ls", "-l"] 同样能拿到输出——说明模板是通用的。

场景 1｜批量文件重命名工具

本关三要素（编号 ｜ 完成判定）

3-11 • 场景 1（上）：批量重命名——先想清楚再动手 ★

□ 能写出改名计划（哪些文件、改成什么）

回滚方式：先跑 --dry-run，保留原名映射

3-12 • 场景 1（下）：实现 + 冲突处理 + 验证 ★

□ 测试目录里的文件全部改名成功、无覆盖（附录 A 给的 10 个示例文件即可；想加量就用循环生成——判定看的是"一个不落、一个不覆盖"）

回滚方式：同上

📋 **背景工单**：你在运维组实习，同事甩来一个文件夹，里面 100 个文件命名混乱（照片(1).jpg、IMG_2024... 各种格式）。领导要一份工具：以后任何乱命名文件夹都能一键规范化。

🎯 **只给目标**（最终交付一个 rename_tool.py）：

目标	要求
A	列出目录所有文件，只处理指定扩展名的文件（扩展名可用 endswith（判断以...结尾））
B	按规则生成新名字：统一前缀 + 三位序号（如 photo_001.jpg）
C	批量重命名（用 os.rename（重命名文件）），且**不得覆盖已有文件**（重名时要有应对）
D	支持 --dry-run（试运行）模式：先打印将要执行的重命名清单，确认后才真正执行
E	程序通过 argparse 接收目录路径参数

⚠ 安全提示：重命名不可逆。① 只在专门测试目录里练（先建 `~/lab/renametest` 放一堆"假文件"）；② 正式执行前必须先 `--dry-run` 看清单；③ 测试目录建议先手动备份一份。

✎ 测试文件生成命令见附录 A（10 个乱命名文件，一行一个）。产出：脚本 1，保存为脚本文件。

场景 2｜天气查询器

本关三要素（编号 ｜ 完成判定）
3-13 • 场景 2：天气查询器（API + 参数 + 异常） ★
□ 换城市能查、断网时有提示、结果能存文件

📋 **背景工单**：办公室要做个命令行小工具，输入城市名就能看当前天气，给巡检同事出门用。

接口信息（题面给出，标注含义）：

项目	说明
接口地址	`https://api.open-meteo.com/v1/forecast`（Open-Meteo 免费天气接口，无需注册）
latitude / longitude	纬度 / 经度（参数名，直接拼进 URL，如 `?latitude=30.25&longitude=120.17`）
current_weather=true	请求当前天气（固定写法）
返回 JSON 结构	`current_weather` 字段里有 `temperature`（温度，单位°C）、`windspeed`（风速）、`weathercode`（天气代码数字）
weathercode 对照	0=晴、1~2=多云、3=阴、45=雾、51~67 与 80~82=有雨、71~77=有雪、≥95=雷暴
城市经纬度表	北京 (39.90,116.40)、上海 (31.23,121.47)、杭州 (30.25,120.17)、广州 (23.13,113.26)、成都(30.57,104.06)

🎯 **只给目标**（最终交付一个 `weather.py`）：

目标	要求
A	用 `requests` 调用上面的天气接口（城市经纬度从上表查）
B	用 `json` 解析返回数据，提取温度和天气状况（weathercode 转成中文）
C	城市参数通过 `argparse` 传入，输出一行友好报告（含单位 °C）
D	异常处理全覆盖：网络不通、接口返回错误都要有对应提示，不能裸奔报错
E	结果写入 `weather_report.txt`（追加一行：城市 温度 天气）

⚠ 安全提示：本题联网。① 请求要设 `timeout`（超时上限，如 10 秒），防止对方无响应时程序卡死；② 支持的城市以外输入，要给出友好提示。

产出：脚本 2，保存为脚本文件。

场景 3｜本机巡检工具雏形 ★（王牌项目版本 0 • 教学简化版）

本关三要素（编号 ｜ 完成判定）
3-14 • 场景 3（上）：本机巡检 v0——三个检查函数 ★
□ 能输出磁盘 / 内存 / 负载三项
3-15 • 场景 3（下）：报告 + 日志 + 打包成项目 v0 ★
□ 别人 clone 下来能跑出报告
实战价值：王牌项目第一版

📋 **背景工单**：领导要求每天对服务器做一次健康巡检并留档。你被指定做第一版：本机版巡检工具。⚠ **教学简化版说明：本场景的脚本只按 Ubuntu 的 df/free/uptime 预期输出做解析与验收；其他发行版（CentOS/Arch 等）的命令输出列数、字段名可能不同，跑出差异属于环境差异，不算你做错——验收只比较"解析思路与字段逻辑"，不比较固定数值。**这是你整条学习路线的王牌项目 server-health-check 的起点。（subprocess 调用模板已在示范题演示，按同样思路完成三个检查函数。）

🎯 **只给目标**（最终交付一个 `health_check.py`）：

目标	要求
A	用 `subprocess` 调用系统命令，实现三个检查函数：`check_disk()`（磁盘，调 `df -h`）、`check_memory()`（内存，调 `free -m`）、`check_cpu()`（负载，调 `uptime`）
B	每个函数解析命令输出，提取关键数值
C	设定阈值：磁盘使用率超 80%、内存使用率超 80% 时标记"告警"，否则"正常"
D	全部检查结果汇总成一份报告，**写入文件**留档（文件名带当天日期，日期用 `time.strftime("%Y-%m-%d")`（格式化时间）生成）
E	程序运行全过程用 `logging` 记日志（INFO 记开始/完成，写到文件）

⚠ 安全提示：`df`、`free`、`uptime` 是 Linux 命令（本场景标 🌐：须电脑环境完成；Windows 会报错）。只读命令，无破坏风险。

产出：server-health-check 版本 0，保存为脚本文件。

场景 4｜Nginx 日志分析器

本关三要素（编号 ｜ 完成判定）
3-16 • 场景 4：Nginx 日志分析器（样例日志） ★
□ 统计出访问量前十的 IP

📋 **背景工单**：线上 Nginx 日志突然增长，领导要一份报告：谁在猛刷我们的网站、哪些页面 404 最多。**主线（必做）就用附录 B 的样例日志练**——它已包含全部解析要素。**Docker/Nginx 真实日志版是外部扩展**：本套教材不含 Docker 安装、镜像、日志挂载、端口与清理的前置，需要时自备环境，无 Docker、无网络不影响主线完成。

日志格式说明（题面给出）：Nginx 访问日志每行形如：

```
66.249.66.1 - - [18/Aug/2026:10:11:12 +0000] "GET /index.html HTTP/1.1" 200 612 "-" "Mozilla/5.0"
```

拆解：开头第一个字段是**访客 IP**；中间一对引号里是**请求行**（GET 方法 + URL + 协议）；请求行后面第一个数字是**状态码**（200 正常、404 找不到）。

🎯 **只给目标**（最终交付一个 `log_analyzer.py`）：

目标	要求
A	逐行读取日志文件（文件路径用 `argparse` 传入）
B	从每行提取访客 IP 与状态码（提示：请求行在一对引号里；状态码是请求行引号**之后、下一个引号之前**的裸字段）
C	统计访问量 Top 10 的 IP，降序输出
D	统计 404 最多的 5 个 URL
E	结果写入报告文件 `report.txt`

⚠ 安全提示：只读日志文件、只写 report.txt，无破坏操作。空行要 `strip` 后跳过，防止解析报错。

✎ 样例日志在附录 B（10 行，含重复 IP 和 404，直接复制保存成 access.log）。产出：脚本 3，保存为脚本文件。

场景 5 ☆ | paramiko 远程巡检雏形（选做）

📋 **背景工单**：本机巡检跑通了，但真实服务器在远程。领导要求升级：从你的 Ubuntu（WSL 即可）SSH 到 Ubuntu 执行巡检。

⚠ **选做与跳过条件**：本场景为 ☆ 选做。需要你自己有一台可 SSH 的 Ubuntu（虚拟机即可）和一个可用账号；未安装 Paramiko、没有目标主机、或不具备 SSH 条件时，本场景可以先不做——它只是把场景 3 的本机巡检换成远程执行。

安装与连接说明（题面给出）：

项目	说明
安装	Ubuntu：`sudo apt install python3-paramiko`；Termux：`pkg install python -y` 后 `pip install paramiko`
前置准备	目标 Ubuntu 要先装并启动 SSH 服务：`sudo apt install openssh-server`、`sudo systemctl start ssh`；本机用 `ip addr` 查它的 IP
连接三要素	主机 IP、用户名、密码
paramiko 三步	建客户端 `paramiko.SSHClient()`（创建 SSH 客户端）→ `connect`(host, username, password)（建立连接）→ `exec_command`（远程执行命令，返回三个流）
首次连接	练习环境可跳过主机密钥验证（答案里有写法）；**生产环境必须验证**

🎯 **只给目标**：

目标	要求
A	用 `paramiko` 建立 SSH 连接：主机、用户名用 `input` 读入，密码用 `getpass.getpass` 隐藏输入；设置连接、认证和 banner 超时
B	远程执行 3~4 条巡检命令（如 `df -h`、`free -m`、`uptime`），分别读取 stdout、stderr 并检查退出码
C	输出汇总报告（每条命令前打印分隔标题）；认证失败、SSH 服务未启动、错误端口和远程命令失败都要友好结束，并用 `finally` 关闭连接

⚠ 安全提示：只连自己的虚拟机，**绝不连接生产服务器**；密码使用 `getpass.getpass` 读取且不回显；只连接自己的练习虚拟机，绝不使用真实生产密码。

产出：server-health-check 版本 2 雏形（选做：时间够就做）。

附录 A｜场景 1 测试文件生成

在 Ubuntu/Termux 终端里逐行执行（创建测试目录 + 10 个乱命名文件）：

```
$ mkdir -p ~/lab/renametest && cd ~/lab/renametest
$ touch "照片(1).jpg" IMG_20240601_001.jpg IMG_20240602_002.jpg IMG_20240603_003.jpg 旅游照片_西湖.jpg a.jpg b.jpg 截图2024.png IMG_20240604_004.jpg IMG_20240605_005.jpg
```

注意：含括号的中文文件名必须加引号（"照片(1).jpg"），否则 bash 会把 () 当元字符报 **syntax error**，整条命令都不会执行。共 9 个 .jpg（乱名）+ 1 个 .png（应被 --ext jpg 过滤掉）。备份：`mkdir ~/lab/renametest_backup && cp ~/lab/renametest/* ~/lab/renametest_backup/`

附录 B｜场景 4 样例日志（access.log）

把下面 10 行复制保存成 `access.log`（注意每行不能折行）：

```
66.249.66.1 - - [18/Aug/2026:10:11:12 +0000] "GET /index.html HTTP/1.1" 200 612 "-" "Mozilla/5.0"
203.0.113.9 - - [18/Aug/2026:10:11:15 +0000] "GET /style.css HTTP/1.1" 200 1024 "-" "Mozilla/5.0"
66.249.66.1 - - [18/Aug/2026:10:12:01 +0000] "GET /old-page HTTP/1.1" 404 180 "-" "Mozilla/5.0"
198.51.100.7 - - [18/Aug/2026:10:12:30 +0000] "GET /index.html HTTP/1.1" 200 612 "-" "curl/8.0"
66.249.66.1 - - [18/Aug/2026:10:13:02 +0000] "GET /favicon.ico HTTP/1.1" 404 150 "-" "Mozilla/5.0"
192.0.2.55 - - [18/Aug/2026:10:14:10 +0000] "GET /admin HTTP/1.1" 404 200 "-" "curl/8.0"
66.249.66.1 - - [18/Aug/2026:10:15:00 +0000] "GET /index.html HTTP/1.1" 200 612 "-" "Mozilla/5.0"
203.0.113.9 - - [18/Aug/2026:10:16:20 +0000] "GET /login HTTP/1.1" 200 890 "-" "Mozilla/5.0"
198.51.100.7 - - [18/Aug/2026:10:17:40 +0000] "GET /missing.jpg HTTP/1.1" 404 145 "-" "curl/8.0"
66.249.66.1 - - [18/Aug/2026:10:18:11 +0000] "GET /about.html HTTP/1.1" 200 700 "-" "Mozilla/5.0"
```

预期：66.249.66.1 访问 5 次（Top 1）；404 共 4 个：/old-page、/favicon.ico、/admin、/missing.jpg。

参考答案（先做完再看）

每个场景一份完整脚本。对答案顺序：先看"先想什么"（思路对不对）→"为什么这么写"（取舍对不对）→最后看代码（细节对不对）。

场景 1｜批量文件重命名工具

① 先想什么：先收集普通文件，并在比较扩展名时统一转小写；再生成完整计划。正式执行前一次性检查源文件、目标名重复和目标占用，任何冲突都整体拒绝；执行中异常时回滚已完成项目。

（回滚是加分项：只做"冲突整体拒绝、不覆盖"也达标）

② 为什么这么写：`lower()` 使 `.jpg` 与 `.JPG` 一致；`os.path.isfile()` 排除目录；先验证完整计划再执行，避免改到一半才发现冲突。正式操作不使用会覆盖目标的 `os.replace`。

③ 完整代码（rename_tool.py）：

```
import argparse
import os
import sys


def collect_files(directory, ext):
    ext = ext.lower().lstrip(".")
    result = []
    try:
        names = os.listdir(directory)
    except OSError as exc:
        print(f"读取目录失败：{exc}")
        return result
    for name in names:
        path = os.path.join(directory, name)
        if os.path.isfile(path) and name.lower().endswith("." + ext):
            result.append(name)
    return sorted(result)


def build_plan(files, prefix):
    return [
        (old, f"{prefix}_{number:03d}.{old.rsplit('.', 1)[-1]}")
        for number, old in enumerate(files, 1)
    ]


def validate_plan(directory, plan):
    # 列表推导式：把"循环 + 条件 + 收集"写成一行；本教材未单独教—用 for 循环等价写出、结果一样也算过
    targets = [new for old, new in plan if old != new]
    if len(targets) != len(set(targets)):
        return False, "生成的目标名重复"
    for old, new in plan:
        source = os.path.join(directory, old)
        target = os.path.join(directory, new)
        if not os.path.isfile(source):
            return False, f"源文件不存在或不是普通文件：{old}"
        if old != new and os.path.exists(target):
            return False, f"目标已存在：{new}"
    return True, ""
```

```
def rename_files(directory, plan):
    ok, reason = validate_plan(directory, plan)
    if not ok:
        print(f"拒绝执行：{reason}")
        return False
    completed = []
    try:
        for old, new in plan:
            if old == new:
                continue
            os.rename(os.path.join(directory, old), os.path.join(directory, new))
            completed.append((old, new))
            print(f"[完成] {old} -> {new}")
    except OSError as exc:
        print(f"执行中断：{exc}")
        for old, new in reversed(completed):
            old_path = os.path.join(directory, old)
            new_path = os.path.join(directory, new)
            if os.path.exists(new_path) and not os.path.exists(old_path):
                os.rename(new_path, old_path)
        print("已尝试恢复已完成项目，请重新检查目录")
        return False
    return True


def main():
    parser = argparse.ArgumentParser(description="批量文件重命名工具")
    parser.add_argument("directory", help="要整理的目录路径")
    parser.add_argument("--ext", default="jpg", help="扩展名，不区分大小写")
    parser.add_argument("--prefix", default="photo", help="新文件名前缀")
    parser.add_argument("--dry-run", action="store_true", help="只打印计划，不真正改名")
    args = parser.parse_args()
    if not os.path.isdir(args.directory):
        print(f"目录不存在或不是目录：{args.directory}")
        return 1
    files = collect_files(args.directory, args.ext)
    if not files:
        print("没有找到目标普通文件，或目录不可读")
        return 1
    plan = build_plan(files, args.prefix)
    for old, new in plan:
        print(f"[计划] {old} -> {new}")
    if args.dry_run:
        print(f"共 {len(plan)} 个普通文件（未执行）")
        return 0
    if not rename_files(args.directory, plan):
        return 1
    return 0


if __name__ == "__main__":
    sys.exit(main())
```

④ **怎么验证**：先记录测试目录的名称、数量和文件内容。加入 `.jpg`、`.JPG`、同名目录、空目录、权限异常等样例；先运行 `--dry-run`，确认计划后再正式执行。目标冲突、源文件消失或权限异常时，程序应拒绝执行或恢复已完成项目，不能留下部分改名；成功后再次核对文件数量、名称和内容。重复运行时若目标已经存在，应整体拒绝。

场景 2｜天气查询器

① **先想什么**：城市 → 经纬度 → URL → 请求 → 状态码 → JSON → 字段校验 → 输出；网络层、HTTP 层和数据格式层分别处理。

② **为什么这么写**：HTTP 200 不代表 JSON 或字段结构正确，因此处理网络失败、非 200、JSON 解析失败、缺字段和字段类型错误。

③ **完整代码**（weather.py）：

```
import argparse
import requests
import sys

CITIES = {
    "北京": (39.90, 116.40),
    "上海": (31.23, 121.47),
    "杭州": (30.25, 120.17),
    "广州": (23.13, 113.26),
    "成都": (30.57, 104.06),
}


def weather_text(code):
    if code == 0:
        return "晴"
    if code in (1, 2):
        return "多云"
    if code == 3:
        return "阴"
    if code == 45:
        return "雾"
    if 51 <= code <= 67 or 80 <= code <= 82:
        return "有雨"
    if 71 <= code <= 77:
        return "有雪"
    if code >= 95:
        return "雷暴"
    return "未知"


def main():
    parser = argparse.ArgumentParser(description="命令行天气查询器")
    parser.add_argument("city", help="城市名")
    args = parser.parse_args()

    if args.city not in CITIES:
        print(f"暂不支持城市：{args.city}，可选：{'、'.join(CITIES)}")
        return

    latitude, longitude = CITIES[args.city]
```

```
    url = (
        "https://api.open-meteo.com/v1/forecast?"
        f"latitude={latitude}&longitude={longitude}&current_weather=true"
    )

    try:
        response = requests.get(url, timeout=10)
        if response.status_code != 200:
            print(f"接口返回错误：状态码 {response.status_code}")
            return
        try:
            data = response.json()
        except ValueError as exc:
            print(f"接口数据格式错误：不是有效 JSON（{exc}）")
            return
    except requests.exceptions.RequestException:
        print("网络不通，请检查网络后重试")
        return

    current = data.get("current_weather") if isinstance(data, dict) else None
    if not isinstance(current, dict):
        print("接口数据格式错误：缺少 current_weather 对象")
        return

    required = ("temperature", "weathercode", "windspeed")
    # 列表推导式：等价于"for key in required: 满足条件就收进列表"；没学过可直接写 for 循环
    missing = [key for key in required if key not in current]
    if missing:
        print(f"接口数据格式错误：缺少字段 {', '.join(missing)}")
        return

    temperature = current["temperature"]
    code = current["weathercode"]
    windspeed = current["windspeed"]
    valid_number = (int, float)
    if (
        not isinstance(temperature, valid_number)
        or isinstance(temperature, bool)
        or not isinstance(code, int)
        or isinstance(code, bool)
        or not isinstance(windspeed, valid_number)
        or isinstance(windspeed, bool)
    ):
        print("接口数据格式错误：天气字段类型不符合预期")
        return

     line = f"{args.city}当前温度 {temperature}°C，{weather_text(code)}，风速 {windspeed}
km/h"
    print(line)
    with open("weather_report.txt", "a", encoding="utf-8") as fh:
        fh.write(line + "\n")
    print("已写入 weather_report.txt")


if __name__ == "__main__":
    sys.exit(main())
```

④ **怎么验证**：正常接口、未知城市、断网/超时、非 JSON 的 200、缺字段和类型错误都应无 Traceback，并分别给出明确提示；连续跑两次后 `cat weather_report.txt` 应看到两行记录（判定里的"结果能存文件"就是它）。

场景 3｜本机巡检工具雏形

① **先想什么**：三个检查函数 + 报告 + 日志。三个检查函数的完整代码见下方③；它们都按 subprocess 调用模板分别解析输出，但 `free -m` 输出单位是 MB（纯数字），第二行（索引 1）是 Mem 内存行；check_cpu 只取 `uptime` 末尾的 load average（负载平均值）。报告 = 三行结果拼起来写入文件；日志 = INFO 记开始/完成。

② **为什么这么写**：内存百分比用 `used * 100 // total`（整数除法，教科书第 1 章）；负载没有"百分比"，直接报告数值（负载数字在输出末尾 `load average:` 之后，用 rsplit（从右边切，切到第一次出现的分隔符为止）取最后一段再 strip（去空白）；配合 Linux 第 7 章学过：负载超 CPU 核数才算忙，这里只报数据）；文件名日期用 `time.strftime("%Y-%m-%d")`（第 5 章学过）；日志用 `logging.basicConfig` 写文件。**范围说明：本版只处理 Ubuntu 正常命令输出（命令存在、返回码 0、输出结构正常）；命令不存在、输出异常等环境问题不在本版范围内，需要时用第 7 章 try/except 自行加强。**

③ **完整代码**（health_check.py；先 cd ~/lab 再运行，报告和日志都写进练习目录）：

```
import logging
import subprocess
import time
import sys

logging.basicConfig(filename="health_check.log", level=logging.INFO,
                    format="%(asctime)s %(levelname)s %(message)s")

def check_disk():  # 磁盘：df -h 根分区使用率
    r = subprocess.run(["df", "-h"], capture_output=True, text=True)
    for line in r.stdout.splitlines():
        parts = line.split()
        if len(parts) >= 6 and parts[5] == "/":
            percent = int(parts[4].strip("%"))
            status = "告警" if percent > 80 else "正常"
            return f"磁盘：使用率 {percent}%，状态：{status}"
    return "磁盘：未找到根分区信息"

def check_memory():  # 内存：free -m 第二行 Mem
    r = subprocess.run(["free", "-m"], capture_output=True, text=True)
    parts = r.stdout.splitlines()[1].split()
    total = int(parts[1])
    used = int(parts[2])
    percent = used * 100 // total
    status = "告警" if percent > 80 else "正常"
    return f"内存：使用率 {percent}%，状态：{status}"

def check_cpu():  # 负载：uptime 末尾的 load average
    r = subprocess.run(["uptime"], capture_output=True, text=True)
    load = r.stdout.strip().rsplit("load average:", 1)[-1].strip()
    return f"负载（1/5/15分钟）：{load}"

def main():
    logging.info("开始巡检")
    report = "\n".join([check_disk(), check_memory(), check_cpu()])
```

```
    print(report)
    filename = "health_report_" + time.strftime("%Y-%m-%d") + ".txt"
    with open(filename, "w", encoding="utf-8") as f:
        f.write(report + "\n")
    print("报告已写入", filename)
    logging.info("巡检完成，报告写入 %s", filename)

if __name__ == "__main__":
    sys.exit(main())
```

④ **怎么验证**：先 `cd ~/lab`，记录 `health_check.log` 当前行数或尾部时间戳；运行后应打印三行检查结果并生成 `health_report_今天日期.txt`，报告内也是同样三行。只核对**本次新增**的一条“开始巡检”和一条“巡检完成”，不要固定断言日志总行数；重复运行前重新记录起点。自测阈值：把 `percent > 80` 临时改成 `percent > 0`，应输出“告警”，验证后立即改回。最后删除临时报告；若不保留练习日志，可在确认本次记录后删除 `health_check.log`。Windows 跑 df/free/uptime 会报 `FileNotFoundError`——正常，本题标了 🌐。

场景 4｜Nginx 日志分析器

① **先想什么**：逐行读取 → 分层校验 IP、引号片段、请求字段和状态码 → 正常行计数 → 坏行记录行号和原因并继续 → 输出报告。

② **为什么这么写**：日志可能有空行、缺引号、短请求行或非数字状态码。解析函数不能只保护引号片段，还要保护请求字段和状态码；坏行跳过并计数，避免一条坏日志拖垮整批分析。

③ **完整代码**（log_analyzer.py）：

```
import argparse
import sys


def parse_line(line):
    fields = line.split()
    if not fields:
        return None, "空行"
    ip = fields[0]
    segments = line.split('"')
    if len(segments) < 3:
        return None, "缺少完整引号片段"
    request_parts = segments[1].split()
    if len(request_parts) < 2:
        return None, "请求行字段不完整"
    status_parts = segments[2].split()
    if not status_parts or not status_parts[0].isdigit():
        return None, "状态码缺失或不是数字"
    return (ip, request_parts[1], status_parts[0]), ""


def add_count(data, key):
    data[key] = data.get(key, 0) + 1


def top_items(data, number):
    # 零基础写法（不用 key= 和 lambda——那俩本教材未教）：
    # 把 (IP, 次数) 翻成 (次数, IP) 元组，再 sorted(reverse=True)——
    # 元组比较先看第一个元素，所以次数大的排前面；同次数再按 IP 排。
```

```
    flipped = []
    for ip, count in data.items():
        flipped.append((count, ip))
    flipped = sorted(flipped, reverse=True)
    # reverse=True = 降序（从大到小）；不写就是从"最小"开始
    result = []
    for count, ip in flipped[:number]:
        result.append((ip, count))
    return result


def main():
    parser = argparse.ArgumentParser(description="Nginx 日志分析器")
    parser.add_argument("logfile", help="日志文件路径")
    args = parser.parse_args()
    ip_count, url404, bad_count = {}, {}, 0
    try:
        source = open(args.logfile, "r", encoding="utf-8")
    except FileNotFoundError:
        print(f"日志文件不存在：{args.logfile}")
        return 1
    except OSError as exc:
        print(f"无法读取日志文件：{exc}")
        return 1
    with source:
        for line_number, raw_line in enumerate(source, 1):
            parsed, reason = parse_line(raw_line.strip())
            if parsed is None:
                bad_count += 1
                print(f"[跳过] 第 {line_number} 行：{reason}")
                continue
            ip, url, status = parsed
            add_count(ip_count, ip)
            if status == "404":
                add_count(url404, url)
    report = ["== 访问量 Top 10 IP =="]
    report.extend(f"{ip}  {count} 次" for ip, count in top_items(ip_count, 10))
    report.append("")
    report.append("== 404 最多的 5 个 URL ==")
    report.extend(f"{url}  {count} 次" for url, count in top_items(url404, 5))
    report.append("")
    report.append(f"坏行：{bad_count}")
    text = "\n".join(report)
    print(text)
    try:
        with open("report.txt", "w", encoding="utf-8") as file:
            file.write(text + "\n")
    except OSError as exc:
        print(f"报告写入失败：{exc}")
        return 1
    print("报告已写入 report.txt")
    return 0


if __name__ == "__main__":
    sys.exit(main())
```

④ **怎么验证**：在样例中加入空行、短请求行、缺引号、缺状态码和非数字状态码；程序不应崩溃，正常行统计仍应正确，并逐行提示被跳过的原因，报告中的“坏行”数量应与实际一致。正常样例仍应得到 66.249.66.1 为 Top 1（5 次）及 4 个 404 URL。完成后删除 `report.txt` 和临时日志。

场景 5 ☆ | paramiko 远程巡检雏形（选做）

① **先想什么**：连接、认证、执行命令和释放连接是四个边界。任何一步失败都要给出可定位信息；每条远程命令都同时读取 stdout、stderr，并检查返回码。

② **为什么这么写**：`getpass.getpass` 输入密码时不回显；`timeout` 防止连接无限等待；`try/finally` 保证连接关闭；`recv_exit_status()` 区分“有输出但失败”和真正成功。`AutoAddPolicy` 仅限自己的练习虚拟机，生产环境必须核验主机密钥。

③ **完整代码**（remote_check.py）：

安装依赖：Ubuntu 执行 `sudo apt install python3-paramiko`；未安装时会报 **`ModuleNotFoundError: No module named 'paramiko'`**。只连自己的练习虚拟机。

```
import getpass
import paramiko
import sys


def main():
    host = input("Ubuntu IP: ").strip()
    user = input("用户名: ").strip()
    password = getpass.getpass("密码（不回显）: ")
    client = paramiko.SSHClient()
    client.set_missing_host_key_policy(paramiko.AutoAddPolicy())
    try:
        client.connect(host, username=user, password=password,
                       timeout=10, auth_timeout=10, banner_timeout=10)
        for command in ["df -h", "free -m", "uptime"]:
            print("=" * 10, command, "=" * 10)
            stdin, stdout, stderr = client.exec_command(command)
            output = stdout.read().decode("utf-8", errors="replace")
            error = stderr.read().decode("utf-8", errors="replace")
            # errors="replace": 解码遇到坏字节就替换成符号、不抛异常—远程输出有乱码时脚本照样跑
            code = stdout.channel.recv_exit_status()
            print("stdout: ", output or "（空）")
            print("stderr: ", error or "（空）")
            print("退出码: ", code)
            if code != 0:
                print("远程命令失败，请根据 stderr 排查")
    except paramiko.AuthenticationException:
        print("认证失败：用户名或密码错误")
    except (paramiko.SSHException, OSError) as exc:
        print(f"SSH 连接或协议失败：{exc}")
    finally:
        client.close()
        print("SSH 连接已关闭")


if __name__ == "__main__":
    sys.exit(main())
```

④ **怎么验证**：在自有 Ubuntu 虚拟机上分别测试 SSH 服务未启动、错误密码、错误端口和远程不存在的命令。四种情况都应友好结束，密码不回显；连接总会在 `finally` 中关闭。成功命令分别检查 stdout、stderr 和退出码，不能只看 stdout。确认后停止练习连接，不连接生产服务器。**没有 Ubuntu SSH 环境可以先不做本场景**：它不是主线必做，跳过不影响 server-health-check 版本 2 以外的任何进度。

附录 C | 场景 → 产出 → 保存位置

场景	脚本文件	保存到	对应产出
场景 1	rename_tool.py	python-scripts	脚本 1
场景 2	weather.py	python-scripts	脚本 2
场景 3	health_check.py	server-health-check（新建）	王牌项目版本 0
场景 4	log_analyzer.py	python-scripts	脚本 3（主线用样例日志；Docker 真实版为外部扩展）
场景 5	remote_check.py	server-health-check	版本 2 雏形（选做）

卷末速查 • 五个场景各要什么

场景	模块	关键写法
1 批量重命名	argparse · os · os.path	listdir / rename / join / exists（os.replace 只作为"会覆盖目标、本册不用"的对比提到）
2 天气查询	requests	get(url, timeout=10) → status_code → .json()
3 本机巡检	subprocess · logging · time	run([...], capture_output=True, text=True) / basicConfig / strftime
4 日志分析	内置为主	open（**逐行遍历**） / split / strip / get / items / sorted
5 SSH 巡检（选做）	paramiko · getpass	SSHClient / AutoAddPolicy / connect / exec_command

阶段总结练习（打完本阶段关卡再做）

阶段 3 • 学习总结练习：本机巡检 v0（subprocess 查磁盘 / 内存 / 负载）

业务场景：领导问"这台机器现在状态怎么样？"——你要交的不是截图，而是一份能自动生成的巡检报告。

综合要求：① 用 subprocess 调 df -h / free -m / uptime 取数；② 三个检查函数各自判断是否超阈值；③ 结果写成文件并打日志（logging）；④ 支持命令行参数（argparse，如 --threshold）；⑤ 异常要兜住（命令不存在、权限不足都不能直接崩掉）；⑥ README 写清用法。

验收：□ 一条命令能在陌生机器上跑出报告 □ 阈值调低能触发告警 □ 命令失败时有提示、不崩 □ 能讲清三个检查函数各在查什么

产出：python-scripts 仓库里的 server_check.py v0 + 报告样例

AI 运维指向：这就是"服务器健康巡检"的骨架；再加 GPU 指标（nvidia-smi）和远程执行，就是 AI 集群巡检。

实战价值：别人问"你写过什么脚本"，讲这个——有真实数据源、有判断逻辑、有日志、有产出文件。